



BUSINESS
SCHOOL

Optimização Heurística na Seleção de Zonas para Corte Florestal

Maximização da Rentabilidade com Restrições Ambientais

Abordagens Heurísticas e Metaheurísticas

Trabalho realizado no âmbito da unidade curricular “Optimização Heurística” de 2º ciclo da licenciatura de Ciência de Dados

Docentes:

Anabela Costa

Mafalda de Ponte

Camila Sousa 111017- CDB1

Maio, 2024

INTRODUÇÃO	2
A) O QUE SERIA UMA SOLUÇÃO ADMISSÍVEL?	3
B) HEURÍSTICA	3
C) SOLUÇÃO ADMISSÍVEL	4
D) ESTRUTURA DE VIZINHANÇA	7
E) SOLUÇÃO VIZINHA	7
F) SIMULATED ANNEALING (SA)	8
G) IMPLEMENTAÇÃO	12
CONCLUSÃO	15
ANEXOS	16

Introdução

A otimização heurística é um campo da inteligência artificial e da investigação operacional que se foca na descoberta de soluções aproximadas para problemas complexos de otimização. Em contraste com os métodos exatos, que asseguram a obtenção da solução ótima, os algoritmos heurísticos são desenhados para identificar soluções de elevada qualidade, mesmo quando se trata de problemas de grande dimensão e com um vasto espaço de soluções.

Neste trabalho, é explorado um problema de otimização focado na escolha de zonas florestais para o corte de árvores numa herdade. O proprietário da herdade pretende selecionar quatro zonas entre as trinta disponíveis (A1, ..., A30) para vender a uma empresa de mobiliário. O objetivo é maximizar o rendimento esperado do corte das árvores, mantendo o impacto ambiental dentro de um limite aceitável, com um índice máximo de 8. Para proteger o habitat existente, é necessário garantir que as zonas escolhidas não sejam adjacentes entre si.

Será implementado um algoritmo de Simulated Annealing, uma técnica heurística eficaz para explorar o espaço de soluções de forma eficiente, procurando soluções de alta qualidade.

O objetivo do estudo é detalhar o problema, explicar as características do algoritmo de Simulated Annealing e demonstrar como pode ser aplicado para resolver o problema. Será descrito, passo a passo, como implementar este algoritmo e será feita uma avaliação da sua eficácia na obtenção de soluções que atendam aos critérios de rendimento e impacto ambiental.

No final do trabalho, espera-se oferecer insights valiosos sobre a utilização de técnicas heurísticas, como o Simulated Annealing, para resolver problemas complexos de otimização. Isto pode contribuir para avanços na área de investigação operacional e fornecer aplicações práticas na gestão de recursos florestais.

a) O que seria uma solução admissível?

Obter uma solução admissível para o problema consiste em escolher quatro zonas específicas entre as trinta disponíveis que atendam a critérios estabelecidos para garantir a maximização da rentabilidade e a minimização dos impactos ambientais.

Primeiramente, é essencial que as zonas selecionadas não sejam adjacentes umas às outras. Adjacência, neste contexto, é definida como a condição em que duas zonas partilham uma fronteira comum, preservando o habitat existente e evitando a fragmentação excessiva da área florestal.

Além da não adjacência, a solução deve focar na maximização do rendimento total esperado das quatro zonas escolhidas. A rentabilidade é calculada com base nas estimativas da quantidade e qualidade das árvores presentes em cada zona, fornecendo uma medida do benefício económico potencial que pode ser obtido com o corte das árvores. Portanto, a seleção deve incluir as zonas que, quando combinadas, ofereçam a maior rentabilidade possível.

Outro critério fundamental é o controlo do impacto ambiental do corte das árvores. Cada zona foi avaliada e atribuída um índice de impacto ambiental, variando de 1 (menor impacto) a 4 (maior impacto). Para que uma solução seja considerada admissível, a soma dos índices de impacto ambiental das quatro zonas escolhidas não deve ultrapassar o valor de 8. Este limite foi estabelecido para assegurar que a atividade de corte mantenha um nível de impacto ambiental aceitável e sustentável.

Esta abordagem garante que a operação de corte de árvores seja economicamente vantajosa e ecologicamente responsável, alinhando os objetivos de lucro com a conservação ambiental.

b) Heurística

Dado o crescimento exponencial das combinações que devem ser avaliadas, não é viável a aplicação de métodos exatos, que embora possibilitem obter a melhor solução, ou o ótimo global, na prática, possuem vários problemas. Portanto os métodos heurísticos (ou métodos de aproximação) são uma alternativa, pois apesar de que não haja garantia de que a solução garante o ótimo global, estes são mais eficientes em obter boas soluções com ótimos locais com um esforço computacional razoável.

Considerando que uma Heurística Construtiva constrói soluções problema-dependentes é necessário definir um conjunto de regras (*thumb's rules*). Deve ser definido como deve ser construída a solução para o problema, passo a passo.

Uma heurística possível para o problema seria uma seleção por rentabilidade sustentável, considerando dois principais critérios: a maximização da rentabilidade e a minimização do impacto ambiental (sustentabilidade). Isto é, maximiza-se a rentabilidade por unidade de impacto. Trata-se de uma heurística greedy, visto que a decisão tomada em cada iteração nunca será revista, e cada novo elemento selecionado para ser incluído na solução é o que otimiza os critérios considerados. Neste caso, a heurística faz escolhas baseadas na rentabilidade por unidade de impacto ambiental, priorizando sempre a zona que oferece a maior rentabilidade com o menor impacto ambiental. Este processo permite fazer escolhas locais ótimas com a esperança de encontrar uma solução globalmente ótima.

O desenvolvimento da heurística envolve as seguintes etapas:

- Inicializar duas listas vazias para armazenar as zonas selecionadas e para rastrear o impacto ambiental total respetivamente.
- Ordenar por Rentabilidade por Unidade de Impacto: dividir a rentabilidade esperada pelo impacto ambiental. Ordenar as zonas com base nesse valor por ordem decrescente. Assim prioriza-se zonas que oferecem maior rentabilidade com menor impacto.
- Selecionar Zonas: Iterar sobre as zonas, começando com a mais rentável por impacto. Para cada zona, verificar se é adjacente a alguma das zonas já selecionadas. Caso não seja, se ao adicionar a zona não exceder o limite de impacto ambiental, a zona é adicionada à lista das zonas selecionadas somando o seu impacto.
- Este processo termina quando quatro zonas são selecionadas ou quando o impacto total atinge 8.

Esta heurística é simples e eficiente para encontrar uma solução admissível que maximiza a rentabilidade esperada enquanto respeita as restrições de impacto ambiental e não adjacência. Contudo, para obter uma solução admissível que garantisse uma rentabilidade total ótima, seria necessário calcular todas as combinações possíveis.

c) Solução Admissível

Pretende-se encontrar uma solução admissível (S.A) a partir da heurística definida anteriormente.

Cenário Inicial:

S - o conjunto de zonas já selecionadas (conjunto vazio)

D - o conjunto de zonas ainda não selecionadas (todas as zonas disponíveis para seleção)

A - o conjunto de adjacências entre zonas já selecionadas (conjunto vazio)

I - soma do impacto total das zonas selecionadas (inicializado como 0)

1ª Zona:

Para selecionar a primeira zona a ser incluída na solução, foi feita uma ordenação das zonas por ordem decrescente de rentabilidade por impacto, as zonas mais rentáveis por impacto encontram-se no topo da lista.

Após realizar essa ordenação, observa-se que a zona A20 encontra-se no topo da lista, o que significa que possui a maior rentabilidade por impacto entre todas as zonas disponíveis para seleção. Portanto, será a primeira zona a ser incluída na solução. Esta abordagem permite estabelecer uma base sólida para o restante do processo de seleção de zonas. [Figura1]

$$S = \{A20\}$$

$$D = 1, \dots, n \setminus \{A20\}$$

$$A = \{A19, A18, A22, A27\}$$

$$I = 1$$

2ª Zona:

Seguindo a mesma lógica, após selecionar a zona A20 como a primeira zona, considerou-se a continuação da lista ordenada de zonas por rentabilidade por impacto. A próxima zona na lista ordenada é a zona A7. Esta zona atende o requisito de não apresentar nenhuma adjacência com a zona A20, e é a segunda zona que oferece maior rentabilidade com menor impacto, tendo um impacto de 1, ou seja, respeita também a restrição da soma total do impacto, e por isso:

$$S = \{A20, A7\}$$

$$D = 1, \dots, n \setminus \{A20, A7\}$$

$$A = \{A19, A18, A22, A27, A1, A8, A13\}$$

$$I = 2$$

3ª Zona:

Continuando com a lista ordenada de zonas, as duas seguintes zonas A18 e A19 não são consideradas zonas candidatas, visto que ambas apresentam adjacência com a zona A20.

A zona seguinte é a zona A16, que para além de não apresentar adjacência com nenhuma das zonas já selecionadas, apresenta um impacto de valor 1 e por isso,

ao adicioná-la, a restrição de que o impacto total não possa exceder 8 não é violada. Desta forma, considera-se como terceira zona a ser selecionadas a zona A16.

$$S = \{ "A20", "A7", "A16" \}$$

$$D = 1, \dots, n \setminus \{ "A20", "A7", "A16" \}$$

$$A = \{ "A19", "A18", "A22", "A27",$$

$$"A1", "A8", "A13",$$

$$"A11", "A15", "A17", "A23" \}$$

$$I = 3$$

4ª Zona:

Por fim, a última zona a ser selecionada é a zona A24, visto que as três zonas anteriores, A22, A8, A15, apresentam adjacência com as zonas A20, A7 e A16 respetivamente. A zona 24 apresenta um impacto de valor 1, ou seja, não excede o limite de 2.

$$S = \{ "A20", "A7", "A16", "A24" \}$$

$$D = 1, \dots, n \setminus \{ "A20", "A7", "A16", "A24" \}$$

$$A = \{ "A19", "A18", "A22", "A27",$$

$$"A1", "A8", "A13",$$

$$"A11", "A15", "A17", "A23",$$

$$"A25", "A29" \}$$

$$I = 4$$

A seguinte tabela contém as seleções realizadas e os valores de rentabilidade e impacto ambiental:

	Rentabilidade	Impacto total
A20	4 200	1
A7	3 400	1
A16	2 900	1
A24	1 800	1
Total	12 300	4

Diante da necessidade de selecionar zonas que maximizem a rentabilidade esperada enquanto mantêm o impacto ambiental dentro dos limites estabelecidos, a escolha da heurística desempenha um papel crucial. Por exemplo, em vez de priorizar as zonas com a maior rentabilidade por impacto, poder-se-ia adotar uma

abordagem que considerasse a rentabilidade esperada como o principal critério de seleção, ignorando o impacto ambiental, apenas verificando a restrição durante o processo de seleção. Isso poderia resultar numa solução em que as zonas selecionadas apresentassem uma rentabilidade total maior, mas também um impacto ambiental total mais alto.

Embora se tenha obtido uma solução admissível, é importante reconhecer que esta solução pode não ser ótima em termos de rentabilidade total, contudo representa uma escolha satisfatória que contribui para a tomada de decisões eficazes num ambiente prático. Para garantir uma solução ótima, seria necessário considerar todas as combinações possíveis de zonas, o que rapidamente se torna impraticável. É importante destacar que, embora encontrar uma solução ótima seja desejável em teoria, na prática isso nem sempre é viável devido a restrições de tempo e recursos computacionais.

d) Estrutura de Vizinhança

A estrutura de vizinhança é definida pela função $\mathcal{N}: S \rightarrow 2^S$ que atribui a cada solução $s \in S$, um conjunto de soluções vizinhas, $\mathcal{N}(s)$, contido ou igual a S . O conjunto $\mathcal{N}(s)$ designa-se por Vizinhança da Solução s .

Por outras palavras, esta função mapeia cada solução num conjunto de soluções vizinhas, onde uma solução vizinha é aquela que pode ser obtida a partir da solução atual através de pequenas modificações ou movimentos. Esses movimentos são geralmente ajustes locais na solução que mantêm a solução dentro do espaço de soluções viáveis.

Neste caso, a vizinhança de uma solução pode ser definida pelo conjunto de todas as soluções do problema que diferem de S por uma zona. S_2 é uma solução vizinha de S_1 , caso seja obtida a partir de S_1 por troca de uma zona selecionada por outra que não está na solução atual, desde que a nova zona não seja adjacente a nenhuma das zonas selecionadas na solução atual, e que a soma do impacto total não exceda 8.

e) Solução Vizinha

Anteriormente, foi obtida uma solução que maximizava a rentabilidade, levando em consideração o impacto ambiental

Zonas selecionadas: ['A20', 'A7', 'A16', 'A24']

Rentabilidade Total: 12.300

Impacto Total: 4

Neste problema, várias soluções vizinhas são possíveis. Considerando a substituição de uma das quatro zonas selecionadas, as soluções variam dependendo da importância atribuída ao impacto ambiental.

Num cenário em que se pretende arriscar mais em termos de impacto ambiental em troca de uma maior rentabilidade, podemos eliminar a zona 'A24' (a zona com menor rentabilidade das quatro) e substituí-la por outra zona compatível com as adjacências das zonas restantes. Dado que foram escolhidas 3 zonas com menor impacto ambiental (nível 1), é possível adicionar uma zona com maior impacto ambiental, desde que traga um maior retorno.

As zonas que não são adjacentes às zonas A20, A7, e A16, e que possuem impacto 4, são: A14, A12, A9, A25, A21, A2 e A4. Entre essas, a zona com maior rentabilidade é a zona A14, com uma rentabilidade de 5.000.

Portanto, ao substituir a zona A24 pela zona A14, conseguimos uma solução com maior rentabilidade, apesar do aumento no impacto ambiental:

- Nova Zona Selecionada: A14
- Novas Zonas Selecionadas: ['A20', 'A7', 'A16', 'A14']
- Nova Rentabilidade Total: 15.500
- Novo Impacto Total: 7

Esta abordagem permite uma análise diferente entre o risco ambiental e a rentabilidade, proporcionando uma solução otimizada para cenários onde é aceitável um maior impacto ambiental em prol de uma rentabilidade superior.

f) Simulated Annealing (SA)

O problema em estudo é de natureza combinatória, o que significa que há um vasto espaço de soluções com muitas combinações possíveis de zonas, cada uma com diferentes valores de rentabilidade e impacto ambiental. Este problema complexo pode ser eficientemente abordado através de metaheurísticas.

As metaheurísticas são estratégias que guiam o processo de pesquisa em problemas de otimização complexos. O principal objetivo é explorar eficientemente o espaço de soluções, de modo a encontrar soluções que são quase ótimas (near-optimal solutions). Esses métodos são aproximados e, normalmente, não determinísticos, permitindo que se encontrem soluções de alta qualidade num tempo razoável. Além disso, as metaheurísticas incorporam mecanismos que evitam que o algoritmo fique "preso" em ótimos locais, aumentando assim a probabilidade de encontrar a solução globalmente ótima.

Simulated Annealing é um tipo de metaheurística eficaz para esse tipo de problema visto que é capaz de explorar um grande número de combinações a fim de encontrar a solução ótima ou uma solução próxima do ótimo. Enquanto método de otimização, é um método iterativo que combina técnicas de pesquisa local e aleatoriedade. No contexto deste problema, onde há muitas soluções possíveis, a simples troca de zonas pode levar a soluções subótimas. O algoritmo de SA, ao aceitar temporariamente soluções piores durante a fase de arrefecimento, evita o aprisionamento em ótimos locais, aumentando a probabilidade de encontrar uma solução globalmente ótima.

A aplicação prática do Simulated Annealing no problema da herdade pode ser realizada da seguinte maneira:

Pseudo-Algoritmo

Antes da implementação do algoritmo algumas funções devem criadas:

são_adjacentes(zona1, zona2):

True se zona2 estiver na lista de adjacências da zona 1

impacto_total(solução):

impacto_total = 0

Para cada zona na solução:

Somar a impacto_total o valor do impacto ambiental nessa zona

Devolver o impacto_total

adjacentes(solução): # verifica entre as 4 zonas na solução se são adjacentes entre si

Para cada zona na solução:

Para cada zona + 1 na solução:

se São adjacentes(zona1, zona2):

return True

return False

gerar solucao inicial(): # gerar uma solução aleatória

Enquanto True:

solução = lista de 4 zonas random da coluna Zona do dataframe que contém os dados

Se o impacto_total da solução for menor ou igual que 8 e não for adjacentes(solução):

devolver solução

obter zonas disponíveis(solução):

zonas adjacentes = set()

zonas disponíveis = set(todas as zonas)

Para cada zona na solução:

adjacências na zona = adjacências[zona] #adjacências é o dicionário que as guarda

atualizar zonas adjacentes com adjacências na zona

remover de zonas disponíveis a zona #pois esta não pode ser escolhida

retirar a zonas disponíveis as zonas adjacentes

devolver lista com as zonas disponíveis

vizinho(solução): # ~~X~~

tentativa = 0

Enquanto tentativa < 100: #evitar que se torne um ciclo infinito

nova solução = copiar solução

zona removida = escolher aleatoriamente uma zona da solução

remover da nova solução a zona removida

zonas disponíveis = obter zonas disponíveis (nova solução)

nova zona = escolher zona aleatória de zonas disponíveis

nova solução com nova zona = copiar nova solução

adicionar nova zona a nova solução com nova zona

se o impacto total da nova solução com nova zona for menor ou igual a 8:

adicionar nova zona a nova solução

devolver nova zona

tentativa +=1

devolver solução

f_obj(solucao): #Função objetivo

rentabilidade total = somar as “Rentabilidade Esperada” das 4 zonas da solução

devolver rentabilidade total

atualizar temperatura(temperatura atual):

alpha = 0.5

devolver alpha * temperatura atual

Função SimulatedAnnealing()

```

solução atual <- gerar solução inicial aleatória
melhor solução <- solução atual
temperatura inicial <- 0.2 * f(solução atual)
temperatura atual <- temperatura inicial

m <- [5, 5, 5, 5, 5] # Lista de iterações em cada temperatura
n_temperaturas <- Tamanho de m

all_sols <- Criar data frame para armazenar todas as soluções com as colunas iteração,
                temperatura, zonas, rentabilidade, impacto ambiental, probabilidade de aceitação e
                aceite

contador <- 0
iterações <- 0
Para k de 0 até n_temperaturas de 1 em 1:
    Para i de 0 até m[k] de 1 em 1:
        nova solução <- X (solução atual) #Gerar Vizinho
        rentabilidade da nova solução <- f(nova solução)
        impacto ambiental da nova solução <- calcular impacto total da nova solução

        aceite <- Falso
        Probabilidade de aceitação <- 1.0
         $\Delta$  <- f (solução atual) – f (nova solução)
        Se  $\Delta$  < 0:
            aceite <- Verdadeiro
            solução atual <- nova solução
        Senão:
            Probabilidade de aceitação <- exp(-  $\Delta$  / temperatura atual)
             $\epsilon$  <- gerar número aleatório U (0.0, 1.0)
            Se  $\epsilon$  < probabilidade de aceitação:
                aceite <- Verdadeiro
                solução atual <- nova solução

```

```

Adicionar linha da iteração ao dataframe all_sols

contador <- contador + 1

iterações <- iterações + 1

# Atualizar a melhor solução se a nova solução for melhor
Se  $f$ (solução atual) >  $f$ (melhor solução)
    melhor solução <- solução atual
    rentabilidade da melhor solução <-  $f$ (melhor solução)
    impacto ambiental da melhor solução <- calcular impacto total da melhor solução

temperatura atual <- atualizar temperatura da temperatura atual
Abrir o arquivo "output_sim_annealing.txt" para escrita:
    Escrever "Resumo da aplicação do Simulated Annealing:" no arquivo
    Escrever o conteúdo de all_sols no arquivo
    Escrever "Melhor solução:" no arquivo
    Escrever "zonas:" seguido da melhor solução no arquivo
    Escrever "rentabilidade:" seguido de  $f$ (melhor solução) no arquivo
    Escrever "impacto ambiental:" seguido do impacto total da melhor solução no arquivo
Retornar melhor solução e all_sols

FIM

```

Nota: O algoritmo inicia com uma solução inicial gerada aleatoriamente, mas poderia iniciar-se com uma das soluções previamente obtidas pela heurística.

g) Implementação

Após a implementação do algoritmo obtive o seguinte resultado:

Melhor solução encontrada: ['A23', 'A6', 'A19', 'A8']

Rentabilidade: 15100

Impacto Ambiental: 8

É notável na Figura2 variações significativas ao longo das iterações da rentabilidade ao longo das iterações, incluindo picos e vales. Este comportamento oscilante, que já seria expectável, reflete a natureza estocástica do algoritmo, que aceita soluções subótimas com uma certa probabilidade para explorar o espaço de soluções, considerando inicialmente tanto soluções melhores quanto piores, a fim de evitar mínimos locais. Os picos elevados em algumas iterações, indica que o algoritmo encontrou soluções de alta qualidade.

A temperatura diminui ao longo das iterações, seguindo o processo de arrefecimento estabelecido. Inicialmente, a temperatura é alta, permitindo ao algoritmo aceitar várias soluções, incluindo as piores, para explorar o espaço de soluções de forma mais ampla. À medida que a temperatura diminui, o algoritmo aceita apenas soluções melhores ou ligeiramente piores, refinando a busca em torno das melhores soluções encontradas até o momento. [Figura3]

Os picos na rentabilidade em temperaturas mais baixas indicam que mesmo em fases posteriores do arrefecimento, o algoritmo encontra soluções melhores, o que é um bom sinal de desempenho.

Relativamente ao gráfico de evolução da probabilidade de aceitação [Figura4] conclui-se que os picos de probabilidade de aceitação igual a 1 são indicativos de uma aceitação completa das soluções propostas pelo algoritmo, independentemente de sua qualidade relativamente à solução atual. Isso pode sugerir uma estagnação do algoritmo em ótimos locais, limitando sua capacidade de explorar eficientemente outras regiões do espaço de soluções à procura de soluções potencialmente melhores. Portanto, esses picos podem indicar uma limitação do algoritmo SA.

Estudos adicionais podem ser realizados. SA oferece flexibilidade na definição de critérios. O dono da herdade pode definir diferentes pesos para a importância da rentabilidade e do impacto ambiental, e podem ser ajustados os critérios de temperatura e esquema de arrefecimento, controlando o grau de aceitação de soluções subótimas.

Após a execução do algoritmo Simulated Annealing em várias iterações, obteve-se uma série de soluções para o problema em questão, que constam na Figura5 onde cada solução representa uma configuração específica das zonas selecionadas, com suas respectivas rentabilidades e impactos ambientais.

Ao analisar os resultados, torna-se evidente que a rentabilidade associada a cada solução variou(13200 a 16100), indicando a eficácia do algoritmo em maximizar a rentabilidade total. Notavelmente, todas as soluções, com exceção de uma, apresentaram um impacto ambiental total de limite, isto é, 8. Essa consistência nos níveis de impacto ambiental sugere que, se a maximização da rentabilidade for o critério mais importante, o proprietário poderá optar por sacrificar o impacto ambiental. No entanto, a solução que apresentou um impacto ambiental menor

destaca a possibilidade de encontrar um equilíbrio entre a rentabilidade e o impacto ambiental, indicando uma alternativa viável para a tomada de decisões em relação à gestão da propriedade.

Adicionalmente, é importante observar que os resultados obtidos tanto na análise do Simulated Annealing em uma única execução quanto na análise realizada em múltiplas execuções são influenciados pela aleatoriedade inerente ao algoritmo. Portanto, é natural que diferentes execuções do algoritmo produzam resultados distintos. Portanto, é necessário interpretar as conclusões com cautela e considerar uma abordagem abrangente ao analisar o desempenho do algoritmo. Isso enfatiza a importância de realizar uma análise robusta e de considerar aspectos como sensibilidade às condições iniciais, para obter uma compreensão mais completa do comportamento do Simulated Annealing em relação ao problema em questão.

Conclusão

Este projeto demonstrou não apenas a aplicabilidade do Simulated Annealing na resolução de problemas de otimização combinatória complexos, mas também a sua capacidade de fornecer soluções eficientes e viáveis em cenários práticos, como a gestão sustentável de recursos florestais. Foi possível identificar padrões e tendências que fornecem insights valiosos sobre o desempenho do algoritmo e a natureza do problema. A variabilidade nos resultados destacou a importância de realizar múltiplas execuções e considerar uma interpretação cuidadosa dos resultados devido à natureza estocástica do algoritmo.

Este projeto proporcionou uma compreensão mais profunda dos conceitos de otimização heurística e metaheurística, especificamente o Simulated Annealing, e sua aplicação prática na resolução de problemas complexos.

Zona	Rentabilidade Esperada	Impacto Ambiental	Rentabilidade por Impacto
A20	4200	1	4200
A7	3400	1	3400
A18	3300	1	3300
A19	3000	1	3000
A16	2900	1	2900
A22	2400	1	2400
A8	4300	2	2150
A15	1900	1	1900
A24	1800	1	1800
A27	1700	1	1700
A13	1700	1	1700
A6	3200	2	1600

Figura1 - Ordenação dos dados por Rentabilidade por Impacto

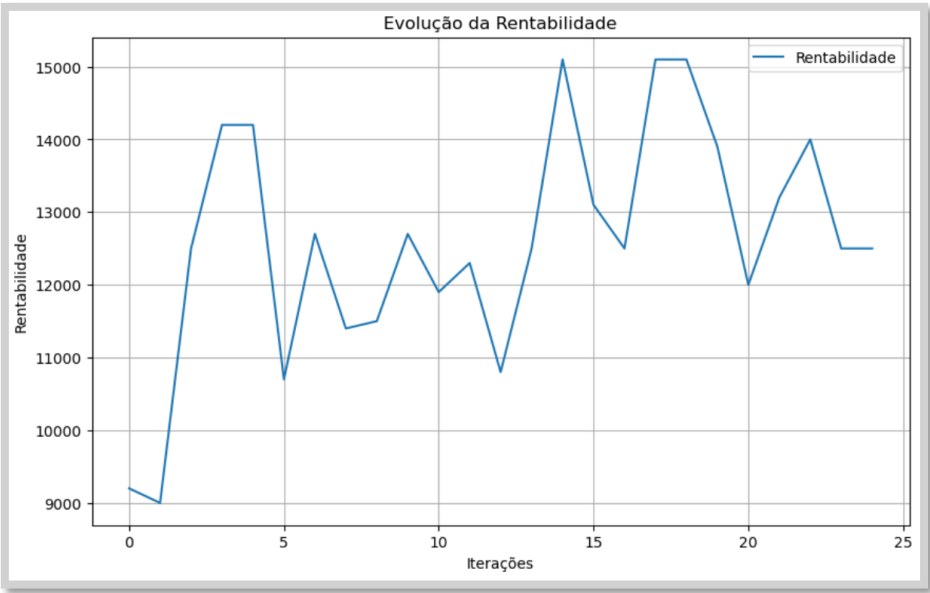


Figura2 – Gráfico da Evolução de Rentabilidade por iteração no algoritmo SA

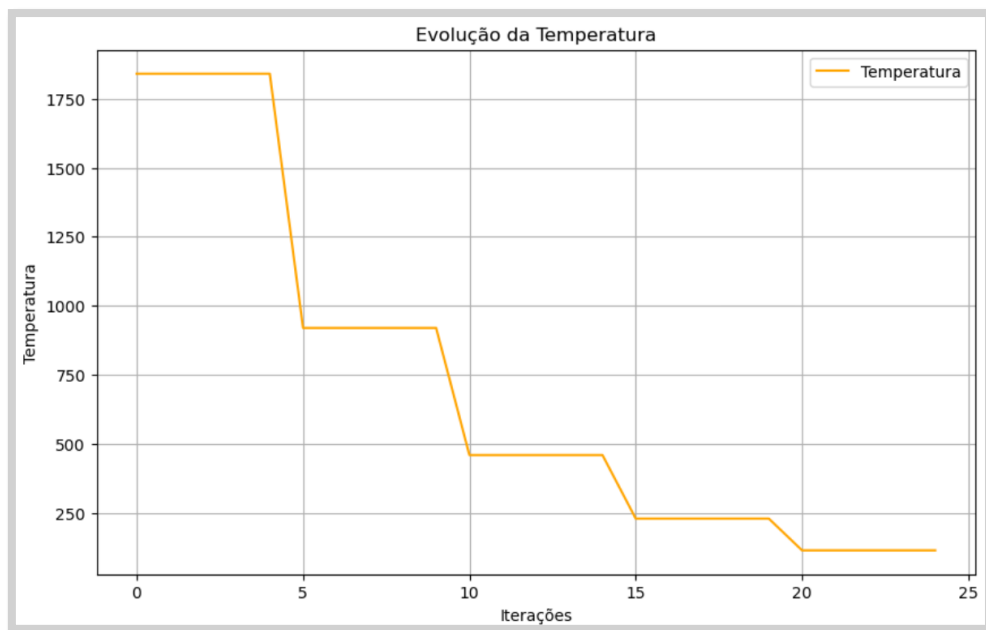


Figura3 – Gráfico da Evolução de Temperatura por iteração no algoritmo SA

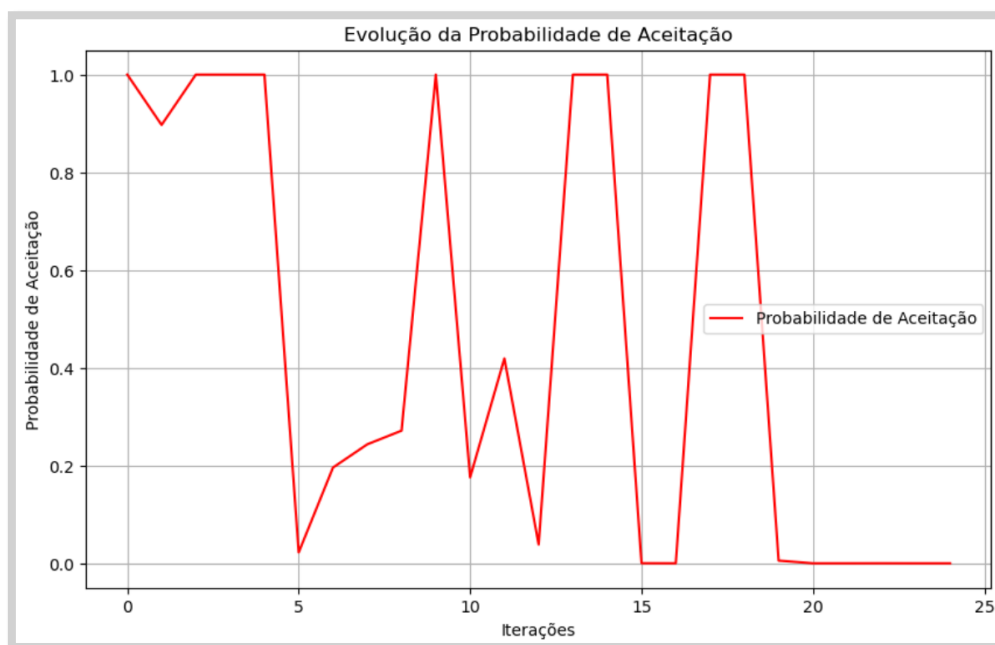


Figura4 – Gráfico da Evolução da Probabilidade de Aceitação por iteração no algoritmo SA

Meior solução encontrada	Rentabilidade	Impacto Ambiental
['A18', 'A5', 'A8', 'A1']	13200	7
['A7', 'A5', 'A16', 'A14']	14300	8
['A15', 'A6', 'A23', 'A8']	14000	8
['A6', 'A7', 'A20', 'A14']	15800	8
['A9', 'A19', 'A7', 'A5']	14100	8
['A7', 'A6', 'A14', 'A16']	14500	8
['A20', 'A8', 'A12', 'A16']	16100	8
['A16', 'A14', 'A18', 'A6']	14400	8
['A7', 'A18', 'A12', 'A5']	14400	8
['A16', 'A9', 'A6', 'A18']	14100	8

Figura5 – Tabela de melhores soluções obtidas por 10 execuções do algoritmo SA